其他考量

ONTAP Automation

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-automation/rest/object_references_and_access.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

其他考量 1
物件參考與存取 1
ONTAPI API API和ONTAP CLI的使用者 2
透過REST API存取ONTAP REST CLI 3
使用RBAC的安全性 3
儲存資源的效能指標 4

其他考量

物件參考與存取

透過REST API曝光的資源執行個體或物件ONTAP 、可透過多種不同的方式進行參考和存取。

物件存取路徑

在較高層級、存取物件時有兩種路徑類型：

- 主要

  物件是API呼叫的主要或直接目標。

- 國外

  物件不是API呼叫的主要參考、而是從主要物件連結至。因此、它是外部或下游物件、並透過主要物件的欄位加以參照。

使用**UUID**存取物件

每個物件在建立時都會指派一個唯一的識別碼、在大多數情況下是128位元UUID。指派的UUID值不可改變、可在ONTAP 內部用於存取及管理資源。因此、UUID通常是存取物件的最快且最穩定的方法。

對於許多資源類型、可以在URL中提供UUID值作為路徑金鑰的一部分、以存取特定物件。例如、您可以使用下列項目來存取節點執行個體：「/叢集/節點/｛uuid｝」

使用物件內容存取物件

除了UUID之外、您也可以使用物件內容來存取物件。在大多數情況下、使用name屬性很方便。例如、您可以在URL字串中使用下列查詢參數、以名稱存取節點執行個體：「/cluster / nodes?name=node_on'。除了查詢參數之外、外部物件也可透過主要物件的屬性存取。

雖然您可以使用名稱或其他屬性來存取物件、而非UUID、但仍有幾個可能的缺點：

- 名稱欄位並非不可變更的欄位、可以變更。如果在存取物件之前變更物件名稱、將會傳回錯誤的物件、否則物件存取錯誤將會失敗。

  ⓘ 此問題可能發生於外部物件上的POST或修補方法、或是主要物件上的Get方法。

- 必須將名稱欄位轉譯為對應的UUID。ONTAP這是一種間接存取、可能會成為效能問題。

尤其是當下列一項或多項條件成立時、效能可能會降低：

- 使用Get方法
- 系統會存取大量物件集合
- 使用複雜或精細的查詢

叢集與**SVM**內容

有幾個REST端點同時支援叢集和SVM。使用其中一個端點時、您可以透過「shcope=[SVM|cluster」（叢集）值來指出API呼叫的內容。支援雙內容的端點範例包括IP介面和安全角色。

範圍值會根據每個API呼叫所提供的內容、提供預設值。

在物件集合上使用修補程式和刪除

支援資源執行個體上修補或刪除的每個REST端點、也支援物件集合上的相同方法。唯一的需求是必須透過URL字串中的查詢參數提供至少一個欄位。在發佈修補程式或刪除集合時、這相當於在內部執行下列動作：

- 以查詢為基礎的Get來擷取集合
- 修補或刪除集合中每個物件上的呼叫的序列順序

作業的逾時時間可設定為預設為15秒的「恢復逾時」。如果在逾時之前未完成、回應會包含下一個物件的連結。您必須使用下一個連結重新核發相同的HTTP方法、才能繼續作業。

ONTAPI API API和ONTAP CLI的使用者

ONTAPI是透過Network Manageability SDK提供的一組API呼叫、可用於管理ONTAP 各種儲存系統。REST API和ONTAPI API API呼叫之間、以及REST API和ONTAP REST CLI之間存在差異。在正式作業環境中使用REST API之前、您應該先瞭解這些差異。

一般設計差異

此產品的設計與功能完全不同、ONTAPCLI命令和參數不會直接對應至REST API呼叫。即使可能有相似性、輸入參數的詳細資料也可能有所不同。例如、數字單位可能是以位元組為單位指定、或是使用字尾（例如KB）。您應該檢閱 "控制API要求的輸入變數" 以及 "API 參考" 以取得更多資訊。

透過**REST API**公開的資料**SVM**

支援多種儲存虛擬機器（SVM）ONTAP 。不過ONTAP 、只有資料SVM會透過REST API直接曝露在外。說明叢集和節點的組態資訊可透過REST API取得、但是叢集和節點不會視為個別的SVM。

從**ONTAPI**移轉至**REST**

REST API是自動化ONTAP 作業系統管理的主要策略選擇。如果您目前使用的是ONTAPI API、則應考慮移轉至REST API。NetApp提供對應文件、協助從ONTAPI移轉至REST。

在**ONTAPI**中對**SnapDiff**可用度所做的變更

從ONTAP 功能性版本的E59.10.1開始、SnapDiff v1和v2 ONTAPI呼叫將無法叫用。任何啟動SnapDiff v1或v2 ONTAPI呼叫的第三方應用程式、都無法從ONTAP 版本資訊的版本9.10.1開始運作。支援SnapDiff v3 REST的備份應用程式、使用者應先確認其是否支援、再升級至版本RE-9.10.1。ONTAP ONTAP

SnapDiff API在ONTAP 整個發行版中的可用度定義如下：

- 更新版本：V1和v2（僅限ONTAPI）ONTAP

- 資料9.8–9.9.1：V1、v2和v3（ONTAPI和REST API）ONTAP
- 僅限v3（僅限REST API）ONTAP

如需詳細資訊、請參閱 "發行說明 ONTAP"。

"控制API要求的輸入變數"

"用於REST API對應資訊的ONTAPI"

透過REST API存取ONTAP REST CLI

為了協助CLI和ONTAPI API使用者移轉ONTAP 至靜態API、ONTAP 我們提供REST端點來存取CLI。您可以使用此傳遞功能來執行任何CLI命令。REST端點的使用會傳回AutoSupport 至靜態資料中、以便NetApp找出REST API中的落差、並在未來版本中進行改善。

若要發出CLI命令、您必須根據下列相關規則、進行適當格式的REST API呼叫：

- 資源路徑
- 欄位名稱
- HTTP方法

CLI存取的基礎資源路徑為「/Private / CLI」。如ONTAP 需透過REST API存取CLI的詳細資訊、請參閱《靜態API》線上文件頁面。

> NetApp維護GitHub儲存庫、其中包含程式碼範例和其他實用資訊。您可以存取儲存庫、以取得如何使用CLI傳遞功能的範例。

"靜態Python GitHub儲存庫- CLI傳遞範例ONTAP"

使用RBAC的安全性

REST API可在使用ONTAP 時擴充角色型存取控制（RBAC）功能。您可以建立具有自訂角色的使用者帳戶、以限制其餘端點的存取。

為REST端點建立角色

REST角色是透過一組或多個權限來定義。每項權限都包含指向REST端點的路徑、以及相關的存取層級。每個端點的存取權限均以三個層級之一提供、並決定可用於資源的HTTP方法。存取層級包括：

- 全部

  可使用所有HTTP方法

- 唯讀

  只能使用Get

- 無

  不允許存取

以下是可指派給REST角色的兩種權限範例：

- 「access="readonly」、path="/API/storage / volume」
- 「access="none"、path="/API/SnapMirror/Policies」

建立具有自訂角色的使用者帳戶

在高層級、您可以建立具有自訂REST角色的帳戶、如下所示：

1. 建立可存取HTTP管理傳輸協定的使用者帳戶。
2. 以所需的權限建立REST角色。
3. 將使用者帳戶與角色建立關聯。

儲存資源的效能指標

此功能可收集所選SVM儲存物件和傳輸協定的效能指標、並透過REST API回報此資訊。ONTAP您可以使用此資料來監控ONTAP 整個系統的效能。

對於特定的儲存物件或傳輸協定、效能資料分為三類：

- IOPS
- 延遲
- 處理量

在每個類別中、您可以使用下列一種或多種資料類型：

- 讀取（R）
- 寫入（W）
- 其他（O）
- 總計（T）

下表摘要說明ONTAP 透過「REST API」提供的效能資料、包括新增時的版本。如需詳細資訊、請參閱ONTAP 您的系統資訊的REST API線上文件頁面。

儲存物件或傳輸協定	**IOPS**	延遲	處理量	發行版**ONTAP**
乙太網路連接埠	不適用	不適用	RWT	9.8
FC連接埠	RWOT	RWOT	RWT	9.8
IP介面	不適用	不適用	RWT	9.8
FC介面	RWOT	RWOT	RWT	9.8

儲存物件或傳輸協定	**IOPS**	延遲	處理量	發行版**ONTAP**
NVMe命名空間	RWOT	RWOT	RWOT	9.8
qtree統計資料	原始RWOT	不適用	原始RWOT	9.8
Volume FlexCache	RWOT	RWOT	RWT	9.8
節點–程序使用率	以數值形式處理使用率	以數值形式處理使用率	以數值形式處理使用率	9.8
雲端磁碟區	RWOT	RWOT	無法應用	9.7
LUN	RWOT	RWOT	RWOT	9.7
Aggregate	RWOT	RWOT	RWOT	9.7
SVM NFS傳輸協定	RWOT	RWOT	RWT	9.7
SVM CIFS傳輸協定	RWOT	RWOT	RWT	9.7
SVM FCP傳輸協定	RWOT	RWOT	RWT	9.7
SVM iSCSI傳輸協定	RWOT	RWOT	RWT	9.7
SVM NVMe傳輸協定	RWOT	RWOT	RWT	9.7
叢集	RWOT	RWOT	RWOT	9.6
磁碟區	RWOT	RWOT	RWOT	9.6

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.